Sistema de licencias (firma de clave pública)

La app incorpora una capa de licencias basada en **firma ECDSA P-256**:

- La app lleva solo la **clave pública** (incrustada en `src/lib/licenseManager.js`).

Sirve para **verificar** licencias, pero **no** para crearlas: por eso es seguro

publicar el código y el `dist`.

- Tú firmas las licencias con la **clave privada** (carpeta `SOLO-PARA-MI`,

nunca se sube). Sin ella nadie puede generar licencias válidas.

La protección está **activada** por defecto (`enabled: true` en

`src/lib/license.config.js`). La app pide una licencia válida, salvo en rutas

públicas (presupuestos/SAT compartidos) y en builds con bypass de propietario.

Piezas

- `src/lib/licenseManager.js` — verificación ECDSA, atado a equipo, expiración.
- `src/lib/license.config.js` — flags de la capa (activar, modo, rutas públicas).
- `src/components/LicenseGate.jsx` — envoltorio + pantalla de activación.
- **Panel de administración** (`distribucion/GESTOR-LICENCIAS/`) — firma licencias

con tu clave privada (fuera del repo público va la privada).

Formato de licencia

`base64url(payload).base64url(firmaECDSA)` donde

`payload = { cliente, email, deviceId, plan, emitida, expira, v }`.

Si `deviceId` está relleno, la licencia solo vale en ese equipo (anti-compartición).

Modos

- **Local (por defecto)**: verificación offline con la clave pública incrustada.
- **Cloud (opcional)**: compila con `VITE_LICENSE_ENDPOINT=https://.../validar`

para validar en servidor y poder **revocar** licencias. Ver

`distribucion/GESTOR-LICENCIAS/Panel-Cloud/`.

Variables de entorno (build, opcionales)

```
VITE_LICENSE_ENDPOINT      # URL del validador en servidor (activa modo cloud)
VITE_LICENSE_OWNER_BYPASS  # "1" para tu build personal sin pedir licencia
VITE_LICENSE_PUBKEY        # JWK alternativo si algún día rotas la clave pública
```

Pon estos valores en un `.env.local` (no se sube a git). Sin nada configurado,

la app valida offline con la clave pública incrustada.

Planes y reglas (definidos en `src/lib/plans.config.js`)

Plan	Precio	Duración	Requisito
Demo	Gratis	**7 días**	Ninguno. Al caducar, el cliente debe activar otro plan.
Mensual / Trimestral / Semestral / Anual	de pago	30 / 90 / 180 / 365 días	Comprobante de pago
Perpetuo	de pago	sin caducidad (0)	Comprobante de pago
Estudiantes	**Gratis**	**365 días**	**Justificante de matrícula actual.** Se renueva cada año reemitiendo la clave con la nueva matrícula, hasta que elija otro plan.
Empresa (Packs)	a medida	según acuerdo	—

Los planes gratuitos llevan `gratis: true` (ocultan los botones de cobro). El plan con

justificante lleva `requisito` (p. ej. `'matrícula actual'`), que la pantalla de inicio

muestra y añade al texto de la solicitud. Cambiar duraciones/precios: edita

`plans.config.js` (app) y los paneles de `distribucion/GESTOR-LICENCIAS/`.

Desactivar la capa

Pon `enabled: false` en `src/lib/license.config.js` y recompila: la app dejará

de pedir licencia.

Rotar la clave (si se compromete la privada)

- Genera un nuevo par ECDSA P-256.
- Sustituye la clave pública en `licenseManager.js` (o usa `VITE_LICENSE_PUBKEY`).
- Reemite las licencias activas con la nueva clave privada.